Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Экономика программной инженерии

Лабораторная работа №1

Выполнил:
Григорьев Давид Владимирович, Иван Жук Александрович
Группа: P3415

Проверил:
Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Текст задания 3
2 Выполнение 3
2.1 Функциональные требования 3
2.2 Наивная оценка и PERT 6
2.3 Функциональные точки 8
2.4 Расчёт трудоёмкости методом COCOMO II 10
2.5 Use Case Points 12
2.5.1 Калибровка PF на собственном проекте 14
2.6 Сравнение результатов 16
3 Выводы 16
Список использованных источников 17

1 Текст задания

Для веб-проекта KOD.RU требуется сформировать функциональные требования, оценить трудоёмкость наивным методом и методом PERT, определить размер в функциональных точках и рассчитать трудоёмкость по COCOMO II с использованием таблицы QSM при отсутствии собственной статистики. Также требуется оценить проект методом Use Case Points, определить PF по завершённому проекту, сравнить результаты и выбрать итоговую оценку.

Объект оценки — функциональный аналог публичного сайта KOD.RU по состоянию на 21 сентября 2026 года [1]. Это оценка нового продукта с наблюдаемым набором возможностей, а не копирование внутренней архитектуры KOD.RU. В расчёт входят публичный сайт, поддерживающая его CMS, корпоративные блоги, вакансии, поиск, ИИ-агент «Кодик», котировки, интеграции, безопасность, тестирование и поставка. Не входят редакционная деятельность, нативные мобильные приложения, обучение собственной языковой модели, внешние лицензии и облачная инфраструктура, а также крупная миграция неизвестного объёма.

2 Выполнение

2.1 Функциональные требования

Требования выведены из публично наблюдаемого поведения сайта и необходимых для его поддержки функций CMS. Они описывают оцениваемый аналог и не являются утверждением о внутренней реализации KOD.RU.

ID	Подсистема	Требование
FR-01	Главная	Формировать редакционную главную страницу из настраиваемых блоков: главный материал, новости, статьи, популярное, тематические подборки, блоги, карьера, вакансии, интервью и инструкции.
FR-02	Лента	Предоставлять режим «Стена» — единую хронологическую ленту публикаций.
FR-03	Лента	Поддерживать дозагрузку материалов без полного обновления страницы.

FR-04	Каталог	Поддерживать рубрики, категории, теги и специализированные тематические разделы.
FR-05	Каталог	Формировать отдельные ленты материалов категории или тега с пагинацией либо дозагрузкой.
FR-06	Материалы	Показывать заголовок, тип, автора, даты публикации и обновления, время чтения, обложку и тело материала.
FR-07	Материалы	Поддерживать структурированные блоки: заголовки, абзацы, изображения, ссылки, списки, цитаты, встраивания и подписи.
FR-08	Материалы	Формировать оглавление длинной публикации автоматически или вручную.
FR-09	Материалы	Предоставлять возможность поделиться материалом и перейти к его обсуждению в Telegram.
FR-10	Популярное	Рассчитывать популярные публикации за задаваемый период, включая последние 24 часа.
FR-11	Поиск	Предоставлять полнотекстовый поиск по публикациям.
FR-12	Поиск	Учитывать в поиске заголовок, текст, категории, теги и автора; ранжировать результаты по релевантности.
FR-13	ИИ	Открывать чат с ИИ-агентом с основных страниц сайта.
FR-14	ИИ	Формировать ответы с использованием опубликованного корпуса материалов.
FR-15	ИИ	Находить релевантные публикации и возвращать ссылки на них.
FR-16	ИИ	Объяснять термины и рекомендовать похожие публикации.
FR-17	ИИ	Генерировать краткое содержание публикации.
FR-18	Авторы	Предоставлять страницу автора со списком его публикаций.

FR-19	Блоги	Поддерживать компании как отдельный тип авторов и корпоративные блоги.
FR-20	Блоги	Показывать в профиле компании название, логотип, описание, внешний URL и список публикаций.
FR-21	Блоги	Фильтровать публикации компании как минимум по блогам и вакансиям.
FR-22	Карьера	Предоставлять самостоятельный редакционный раздел о карьере.
FR-23	Вакансии	Хранить и публиковать вакансии, связанные с компаниями.
FR-24	Вакансии	Фильтровать вакансии по профессиональным категориям.
FR-25	Котировки	Показывать в шапке актуальные значения выбранных валют, индексов и криптоактивов из внешнего источника.
FR-26	Темы	Предоставлять системную, светлую и тёмную тему и сохранять выбранное предпочтение.
FR-27	Интеграции	Поддерживать необходимые переходы и интеграции с Telegram и социальными каналами.
FR-28	Privacy	Показывать уведомление о конфиденциальности и cookie; интегрировать CAPTCHA для защищаемых форм.
FR-29	Реклама	Давать администратору возможность управлять рекламными и спонсорскими размещениями и сроками их показа.
FR-30	CMS	Создавать и редактировать материалы из типизированных контентных блоков.
FR-31	CMS	Поддерживать черновик, редакционную проверку, предпросмотр, публикацию, отложенную публикацию и снятие с публикации.
FR-32	CMS	Хранить версии материалов и историю основных редакционных действий.

FR-33	CMS	Предоставлять медиатеку с загрузкой, повторным использованием, метаданными и альтернативным текстом.
FR-34	CMS	Управлять категориями, тегами, авторами, компаниями и вакансиями.
FR-35	CMS	Настраивать состав и порядок блоков главной без изменения исходного кода.
FR-36	CMS	Предоставлять очередь редакционного контроля и модерации корпоративного контента.
FR-37	Администрирование	Поддерживать роли администратора, редактора и корпоративного автора.
FR-38	SEO	Управлять slug, title/description, canonical URL, Open Graph и структурированными данными.
FR-39	SEO	Формировать sitemap и поддерживать перенаправления при изменении URL.
FR-40	Аналитика	Регистрировать просмотры и события для аналитики и формирования популярных материалов.
FR-41	Служебные функции	Запускать переиндексацию поиска и показывать состояние внешних интеграций.
FR-42	Миграция	Импортировать начальный массив публикаций и медиаданных.

Нефункциональные требования: адаптивность, кросс-браузерность и доступность; производительность и кэширование/CDN; защита от типичных веб-атак; журналирование, резервное копирование и мониторинг; автоматизированное тестирование и CI/CD. Эти свойства влияют на трудоёмкость, но не добавляются как отдельные пользовательские функции в FP.

2.2 Наивная оценка и PERT

Оценки заданы в человеко-часах. Наивная оценка равна сумме наиболее вероятных оценок работ. Для PERT применяются формулы:

$$E_i = \frac{O_i + 4M_i + P_i}{6}, \quad \sigma_i = \frac{P_i - O_i}{6}. \tag{1}$$

Для всего проекта суммарное математическое ожидание и стандартное отклонение вычисляются так:

$$E = \sum_{i=1}^{n} E_i, \quad \sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2}. \tag{2}$$

Значения по отдельным работам округлены до целых часов; итог вычислен по исходным неокруглённым значениям. Поэтому сумма отображаемых значений столбца PERT E (7 318) отличается от округлённого итога (7 317) на один час.

Блок работ	**Состав**	**O**	**M**	**P**	**PERT E**
Предпроектная часть	Требования, архитектура и модель данных, UX/UI	216	320	504	333
UI-платформа	Базовые компоненты, адаптивность и темы, навигация и тикеры	424	600	904	621
Контентная платформа	API, модель контента, CMS, workflow, версии, медиатека, таксономии, рендеринг и SEO	896	1 360	2 224	1 427
Публичные разделы	Главная, ленты, авторы и компании, блоги, карьера и вакансии	768	1 100	1 648	1 136
Поиск и ИИ	Полнотекстовый поиск, агент и retrieval, summary и рекомендации	472	860	1 672	931
Интеграции	Котировки, Telegram/social, реклама/аналитика, CAPTCHA/privacy	336	500	800	523
Администрирование	RBAC, списки, модерация и настройки	296	420	632	435
Качество и NFR	Производительность, безопасность, тесты, браузеры и доступность	744	1 120	1 816	1 173
Поставка	CI/CD, первичная миграция, документация, UAT и релиз	440	700	1 192	739

Итого	**4 592**	**6 980**	**11 392**	**7 317**

Наивная оценка составляет 6980 чел.-ч. Сумма неокруглённых PERT-ожиданий — 7317.33 чел.-ч, стандартное отклонение — около 419.46 чел.-ч. Если оценки работ независимы и нормальное приближение допустимо, ориентировочный 95%-й диапазон суммарных трудозатрат $[E - 1.96\sigma; E + 1.96\sigma]$ равен $[6495; 8139]$ чел.-ч; верхний ориентир для учтённых работ составляет 8139 чел.-ч. Это условный диапазон прогноза, а не доверительный интервал оценки среднего; корреляция и пропущенные работы могут его расширить.

PERT-оценка близка к наивной (разница около 4.8%), поскольку обе основаны на одной декомпозиции. PERT отражает неопределённость учтённых работ, но не компенсирует пропущенные работы. Параллельное выполнение сокращает календарный срок, но не суммарные человеко-часы. Сетевая диаграмма и критический путь в предоставленном варианте задания не требуются.

2.3 Функциональные точки

Граница подсчёта охватывает публичный сайт и собственную CMS. Внутренние вызовы между их компонентами не считаются повторно. Публикации вместе с редакционными версиями образуют одну логическую группу данных; поля SEO материала входят в редактирование материала. Внешние API ИИ, Telegram и CAPTCHA сами по себе не являются EIF: у них не выделена логическая группа данных, которую система читает и которую поддерживает другое приложение. В EIF учтены только котировки, если их набор ведётся внешним поставщиком.

Для раннего подсчёта предполагаются количества распознаваемых пользователем полей DET и групп записей RET для ILF/EIF либо ссылок на файлы FTR для транзакций. Наличие и количество полей следует подтвердить проектированием интерфейсов и данных; приведённые классы сложности предварительны. Веса Low/Average/High: ILF — 7/10/15, EIF — 5/7/10, EI — 3/4/6, EO — 4/5/7, EQ — 3/4/6 [2; 3].

Код	Логическая группа данных	DET	RET	Слож-ность	FP
ILF-01	Материалы и версии	40	4	Average	10
ILF-02	Медиатека	18	2	Low	7
ILF-03	Рубрики и теги	12	2	Low	7
ILF-04	Авторы	12	1	Low	7
ILF-05	Компании	18	2	Low	7
ILF-06	Вакансии	30	3	Average	10
ILF-07	Подборки и главная	16	2	Low	7
ILF-08	Рекламные размещения	16	2	Low	7
ILF-09	Учётные записи и роли	14	2	Low	7
ILF-10	Перенаправления	8	1	Low	7
ILF-11	Просмотры и события	32	2	Average	10
ILF-12	Правила SEO	10	2	Low	7
EIF-01	Котировки внешнего поставщика	8	1	Low	5

Транзакции ниже сгруппированы по основной цели пользователя. Изменение одной и той же сущности через разные страницы повторно не считается. Событие просмотра посчитано как один EI при условии, что оно сохраняется в системе; простой переход на внешнюю страницу не считается транзакцией.

Тип	Элементарная функция	DET	FTR	Слож-ность	FP
EI	Создать материал	20	3	High	6
EI	Изменить материал	20	3	High	6
EI	Передать на проверку	3	1	Low	3
EI	Принять редакционное решение	8	2	Average	4
EI	Опубликовать материал	8	2	Average	4
EI	Отложить публикацию	8	2	Average	4
EI	Снять материал с публикации	3	1	Low	3
EI	Восстановить версию	8	2	Average	4
EI	Загрузить медиа	8	2	Average	4
EI	Изменить метаданные медиа	8	2	Average	4
EI	Изменить таксономию	8	2	Average	4
EI	Изменить данные автора	8	2	Average	4
EI	Изменить данные компании	8	2	Average	4
EI	Поддерживать вакансию	20	2	High	6
EI	Изменить состав главной	20	2	High	6
EI	Изменить рекламу	20	2	High	6
EI	Изменить роли пользователей	8	2	Average	4
EI	Добавить перенаправление	8	2	Average	4
EI	Импортировать публикации	20	3	High	6
EI	Запустить переиндексацию	3	1	Low	3
EI	Зарегистрировать просмотр	3	1	Low	3
EO	Сформировать главную	24	3	High	7
EO	Рассчитать популярное	12	2	Average	5
EO	Выдать результаты поиска	24	3	High	7

Тип	Элементарная функция	DET	FTR	Сложность	FP
EO	Сформировать ответ ИИ	24	3	High	7
EO	Подобрать похожие публикации	12	2	Average	5
EO	Составить краткое содержание	12	2	Average	5
EO	Сформировать sitemap	12	2	Average	5
EO	Сформировать отчёт аналитики	24	3	High	7
EO	Показать котировки	12	2	Average	5
EO	Сформировать вакансии по категориям	12	2	Average	5
EO	Показать состояние интеграций	12	2	Average	5
EQ	Стена	10	2	Average	4
EQ	Лента рубрики	10	2	Average	4
EQ	Лента тега	10	2	Average	4
EQ	Просмотр публикации	10	2	Average	4
EQ	Профиль автора	10	2	Average	4
EQ	Профиль компании	10	2	Average	4
EQ	Список вакансий	10	2	Average	4
EQ	Карточка вакансии	4	1	Low	3
EQ	Предпросмотр материала	10	2	Average	4
EQ	Очередь редактора	10	2	Average	4
EQ	Медиатека	10	2	Average	4

Тип	Low	Average	High	Расчёт	UFP
ILF	9	3	0	9×7 + 3×10	93
EIF	1	0	0	1×5	5
EI	4	11	6	4×3 + 11×4 + 6×6	92
EO	0	7	4	7×5 + 4×7	63
EQ	1	10	0	1×3 + 10×4	43
Итого					**296**

Итак, предварительный размер — **296 невыровненных функциональных точек (UFP)**. Это сценарная оценка: точное число требует согласованной спецификации полей, логических групп и элементарных процессов. VAF не применяется: характеристики проекта учитываются в коэффициентах COCOMO II, а для перевода в SLOC используется UFP [2; 3].

2.4 Расчёт трудоёмкости методом COCOMO II

Собственная статистика завершённых проектов отсутствует, поэтому размер 296 UFP переведён в SLOC с помощью таблицы QSM [4]. Для JavaScript таблица указывает среднее 47, медиану 53 и диапазон 31–63 SLOC/FP. TypeScript отдельно не представлен; JavaScript принят как приближённый аналог для выбранного проектного сценария на TypeScript; этот выбор остаётся допущением. В центральном сценарии используется медиана:

$$\mathrm{SLOC} = 296 \times 53 = 15688, \quad \mathrm{Size} = 15.688\ \mathrm{KSLOC}. \tag{3}$$

Параметры масштаба COCOMO II:

Фактор	**Уровень**	**Значение**	**Основание**
PREC	Nominal	3.72	Тип медиа/CMS известен; AI и интеграции повышают новизну.
FLEX	High	2.03	Нет жёсткой сертификационной спецификации, решения относительно свободны.
RESL	High	2.83	Риски поиска, AI и CMS могут быть снижены прототипированием.
TEAM	Nominal	3.29	Предполагается обычная сформированная команда.
PMAT	Nominal	4.68	Нет сведений о зрелости конкретной организации.
ΣSF		**16.55**	

Модель COCOMO II использует формулы $\mathrm{PM} = A \times \mathrm{Size}^{E} \times \prod_{j=1}^{m} \mathrm{EM}_j$ и $E = B + 0.01 \times \sum_{k=1}^{5} \mathrm{SF}_k$. Показатель масштаба для выбранных факторов:

$$E = 0.91 + 0.01 \times 16.55 = 1.0755. \tag{4}$$

Множитель	**Уровень**	**EM**
RELY — надёжность	High	1.10
DATA — объём данных	High	1.14
CPLX — сложность продукта	High	1.17
RUSE — повторное использование	High	1.07
DOCU, TIME, STOR	Nominal	1.00
PVOL — изменчивость платформы	High	1.15
ACAP — способности аналитиков	High	0.85
PCAP — способности разработчиков	High	0.88
PCON, APEX, PLEX	Nominal	1.00
LTEX — опыт языка/инструментов	High	0.91

TOOL — инструменты	High	0.90
SITE — распределённость команды	High	0.93
SCED — график	Nominal	1.00

Произведение множителей равно примерно 1.02857. При коэффициентах COCOMO II.2000 $A = 2.94$, $B = 0.91$, $C = 3.67$, $D = 0.28$:

$$\mathrm{PM} = 2.94 \times 15.688^{1.0755} \times 1.02857 \approx 58.40 \text{ чел.-мес.}. \tag{5}$$

При номинальных 152 рабочих часах на человеко-месяц COCOMO II [3] трудоёмкость составляет $58.40 \times 152 \approx 8877$ чел.-ч. Модельный человеко-месяц и календарный месяц различаются.

Календарная длительность:

$$F = D + 0.2(E - B) = 0.28 + 0.2(1.0755 - 0.91) = 0.3131. \tag{6}$$

$$\mathrm{TDEV} = 3.67 \times 58.40^{0.3131} \approx 13.1 \text{ мес.}. \tag{7}$$

Средняя численность команды по модели — $\frac{58.40}{13.11} \approx 4.45$ FTE.

Чувствительность результата к коэффициенту QSM:

SLOC/FP	**KSLOC**	**чел.-мес.**	**чел.-ч при 152 ч/мес.**
31 (низ)	9.176	32.80	4 986
47 (среднее)	13.912	51.32	7 801
53 (медиана)	**15.688**	**58.40**	**8 877**
63 (верх)	18.648	70.33	10 690

Следовательно, только неопределённость перевода FP в SLOC даёт диапазон около 5.0–10.7 тыс. чел.-ч. Это модельная оценка, не точное измерение.

2.5 Use Case Points

Граница UCP совпадает с границей FP: сайт и CMS. Сложность прецедента определяется предварительным числом завершённых взаимодействий акторов с системой в основном и альтернативных потоках: до 3 — Simple (вес 5), от 4 до 7 — Average (вес 10), от 8 — Complex (вес 15). В таблице перечислены 32 оцениваемых сценария; числа взаимодействий являются экспертными предположениями, которые надо проверить подробными сценариями.

ID	Цель актора	Шагов	Класс
UC-01	Просмотреть главную	3	Simple
UC-02	Читать «Стену»	3	Simple
UC-03	Просмотреть публикацию	3	Simple
UC-04	Просмотреть автора	3	Simple
UC-05	Просмотреть популярное	3	Simple
UC-06	Поделиться ссылкой на материал	2	Simple
UC-07	Выбрать тему оформления	2	Simple
UC-08	Посмотреть состояние интеграций	3	Simple
UC-09	Выбрать рубрику	4	Average
UC-10	Выбрать тег	4	Average
UC-11	Просмотреть компанию и её материалы	5	Average
UC-12	Найти вакансию	5	Average
UC-13	Найти публикацию поиском	7	Average
UC-14	Получить ответ ИИ по корпусу	7	Average
UC-15	Получить похожие публикации	5	Average
UC-16	Получить краткое содержание	5	Average
UC-17	Войти в CMS	5	Average
UC-18	Проверить материал	7	Average
UC-19	Опубликовать материал	5	Average
UC-20	Запланировать публикацию	5	Average
UC-21	Снять материал с публикации	4	Average
UC-22	Восстановить версию	6	Average
UC-23	Загрузить и описать медиа	7	Average
UC-24	Настроить рубрики и теги	7	Average
UC-25	Получить отчёт аналитики	5	Average
UC-26	Запустить переиндексацию	4	Average
UC-27	Создать материал	8	Complex
UC-28	Изменить материал	8	Complex
UC-29	Настроить главную	8	Complex
UC-30	Управлять компаниями и вакансиями	8	Complex
UC-31	Управлять рекламой	9	Complex
UC-32	Импортировать контент	10	Complex

Таким образом, $\mathrm{UUCW} = 8 \times 5 + 18 \times 10 + 6 \times 15 = 310$. Пользовательские роли считаются раздельно по полномочиям; внешние сервисы — по их машиночитаемым интерфейсам. Telegram как канал перехода к обсуждению и сам читатель не дают двух акторов одного и того же сценария. Поставщик котировок, ИИ, CAPTCHA и сервис аналитики считаются внешними акторами; Telegram API учитывается только там, где выполняется интеграционный обмен.

Актор	Представители	Число	Вес
Complex	Читатель, редактор, администратор, корпоративный автор	4	3
Simple	ИИ API, котировки API, Telegram API, CAPTCHA API, аналитика API	5	1

Следовательно, $\mathrm{UAW} = 4 \times 3 + 5 \times 1 = 17$. Для факторов ниже применена шкала влияния 0–5. Числа описывают проектный сценарий, а не измеренные характеристики действующей редакции KOD.RU.

Фактор	Свойство	Вес	Оценка	Вклад
T1	Распределённая система	2	4	8
T2	Время отклика	1	4	4
T3	Эффективность конечного пользователя	1	4	4
T4	Сложная внутренняя обработка	1	5	5
T5	Повторное использование	1	3	3
T6	Простота установки	0.5	4	2
T7	Удобство использования	0.5	4	2
T8	Переносимость	2	4	8
T9	Удобство изменений	1	4	4
T10	Параллельная работа	1	4	4
T11	Безопасность	1	4	4
T12	Доступ третьих сторон	1	3	3
T13	Обучение пользователей	1	3	3
Итого TF				**54**

Фактор	Свойство	Вес	Оценка	Вклад
E1	Знание процесса	1.5	4	6
E2	Опыт разработки приложений	0.5	3	1.5
E3	Опыт объектного проектирования	1	3	3
E4	Опыт ведущего аналитика	0.5	3	1.5
E5	Мотивация	1	3	3
E6	Стабильность требований	2	3	6
E7	Занятость по совместительству	−1	1	−1
E8	Сложность языка	−1	2	−2
Итого EF				**18**

$$\mathrm{TCF} = 0.6 + 0.01 \times 54 = 1.14, \quad \mathrm{ECF} = 1.4 - 0.03 \times 18 = 0.86. \tag{8}$$

$$\mathrm{UCP} = (310 + 17) \times 1.14 \times 0.86 = 320.5908 \approx 320.59. \tag{9}$$

2.5.1 Калибровка PF на собственном проекте

Для калибровки выбран свежий проект авторов «SOA»: сервис организаций, сервис запросов к организациям и интерактивная документация

Swagger UI [5]. Репозиторий содержит исходный код, отчёты по лабораторным работам и документацию развёртывания. Для сопоставимости граница включает реализованные операции и интерфейсы; заявленное в задании развёртывание на двух отдельных серверах в текущем README отмечено как невыполненное и не входит в размер оцениваемого этапа. Даты коммитов не отражают трудозатраты.

Сценарий SOA	**Взаимодействий**	**Класс**	**Вес**
Создать организацию	5	Average	10
Изменить организацию	5	Average	10
Удалить организацию	3	Simple	5
Просмотреть организацию	3	Simple	5
Список с фильтрацией и пагинацией	8	Complex	15
Группировать по имени	5	Average	10
Подсчитать обороты ниже порога	3	Simple	5
Получить уникальные обороты	3	Simple	5
Фильтровать по сотрудникам	5	Average	10
Сортировать по полю	5	Average	10
Итого UUCW			**85**

Акторы завершённого этапа — пользователь веб-клиента (Complex, вес 3) и внешний клиент API (Simple, вес 1); вызов одного собственного сервиса другим остаётся внутри границы системы. Для технических и средовых коэффициентов использованы те же шкалы, что выше. Соответствующие оценки T1–T13: 3, 3, 3, 3, 2, 4, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3; E1–E8: 3, 3, 4, 3, 4, 4, 1, 1. Их взвешенные суммы составляют TF = 43 и EF = 21.5. Это оценочные баллы для калибровочного проекта.

$$\mathrm{UCP}_{\mathrm{SOA}} = (85 + 4) \times (0.6 + 0.01 \times 43) \times (1.4 - 0.03 \times 21.5) = 69.21085 \approx 69.21. \tag{1}$$

В открытом репозитории нет измеренного времени работы. Для учебной калибровки дана **ретроспективная экспертная оценка**, а не фактический учёт часов. Она составлена по работам над реализованным этапом:

Работа	**Оценка, чел.-ч**
Спецификация API и проектирование	28
Хранение данных и основной сервис организаций	56
Сервис дополнительных запросов	30
Интерактивная документация Swagger UI	20
Развёртывание, TLS и автоматизация сборки	36
Тесты, исправления и документация	40
Всего оценено	**210**

Таким образом, при **предположении** $H_{\mathrm{SOA}} = 210$ чел.-ч:

$$\mathrm{PF} = \frac{210}{69.21085} \approx 3.03 \text{ чел.-ч/UCP}. \tag{11}$$

$$\mathrm{Effort}_{\mathrm{KOD.RU}} = 320.5908 \times \frac{210}{69.21085} \approx 973 \text{ чел.-ч}. \tag{12}$$

Число 210 не подтверждено журналом времени и поэтому не удовлетворяет строгому условию задания об **известных** трудозатратах. При подстановке подтверждённого H_{SOA} пересчёт выполняется по формуле $\mathrm{Effort}_{\mathrm{KOD.RU}} \approx 4.63 H_{\mathrm{SOA}}$. Перенос PF на медиа-платформу дополнительно ограничен различием областей, состава работ и масштаба проектов; оценка UCP не используется как бюджетная основа.

2.6 Сравнение результатов

Метод	Основание	Трудоёмкость	Интерпретация
Наивный	Сумма наиболее вероятных значений WBS	6 980 чел.-ч	Экспертная оценка для того же состава работ.
PERT	Трёхточечная оценка WBS	7 317 чел.-ч	Ожидание учтённых работ.
PERT, верхний ориентир	$E + 1.96\sigma$	8 139 чел.-ч	Условный диапазон 95% при независимости работ.
FP	296 предварительных UFP	—	Функциональный размер; требуется проверка DET, RET и FTR.
FP + COCOMO II	15.688 KSLOC при 53 SLOC/UFP	8 877 чел.-ч	Основная формализованная оценка.
UCP	320.59 UCP; экспертные 210 ч для SOA	≈ 973 чел.-ч	Учебный сценарий; время SOA не измерялось.

PERT и наивный метод используют одну декомпозицию, поэтому их близость ожидаема. Оценка COCOMO II превосходит PERT-ожидание и находится в пределах, получаемых при разных коэффициентах QSM. Эта разница не доказывает, что одна модель точнее: FP и факторы COCOMO II содержат экспертные допущения. UCP с предполагаемыми 210 часами даёт значительно меньший результат. Отсутствие измеренных часов и слабая сопоставимость проектов не позволяют использовать его как независимую бюджетную оценку.

3 Выводы

Для функционального аналога KOD.RU сформировано 42 функциональных требования. Получены 6 980 чел.-ч наивным методом, 7 317 чел.-ч по PERT и 8 877 чел.-ч по FP + COCOMO II при предварительном размере

296 UFP. Размер по UCP — 320.59; при экспертно предполагаемых 210 часах для SOA он даёт около 973 чел.-ч. Это учебная калибровка, поскольку фактическое время работы над SOA неизвестно.

Основной ориентир — модельная оценка FP + COCOMO II. Дополнительно принят экспертный резерв 15% на пока не уточнённые требования и объём миграции. Этот резерв не является параметром COCOMO II и должен быть пересмотрен после детализации системы.

$$8877 \times 1.15 \approx 10209 \text{ чел.-ч.} \tag{13}$$

Для планирования объём округлён вверх до **10 300 человеко-часов** (около 67.8 модельного человеко-месяца при 152 ч/мес.). Номинальная календарная длительность COCOMO II — около 13.1 месяца при средней численности 4.45 FTE, если выбранные факторы верны. До фиксации бюджета следует уточнить данные для FP, объём миграции, CMS, поиск, эксплуатационные требования ИИ и фактические трудозатраты калибровочного проекта.

Список использованных источников

1. KOD.RU : технологическое медиа [Электронный ресурс]. — URL: https://kod.ru/ (дата обращения: 25.09.2026).
2. Boehm B. W. Software Cost Estimation with COCOMO II / B. W. Boehm, C. Abts, A. W. Brown [et al.]. — Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000.
3. COCOMO II Model Definition Manual, Version 2.1 [Электронный ресурс] / Center for Software Engineering, University of Southern California. — URL: https://www.cs.otago.ac.nz/cosc345/resources/COCOMO-II-2000.pdf (дата обращения: 15.10.2026).
4. Function Point Languages Table [Электронный ресурс] / QSM, Inc. — URL: https://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table (дата обращения: 15.10.2026).
5. SOA : исходный код, документация и отчёты учебного проекта [Электронный ресурс] / paryashie-yasheri. — URL: https://github.com/paryashie-yasheri/soa (дата обращения: 15.10.2026).